

Mercurio Naviera	REPORTE DE DEFECTO	Revision N°	2
		Desde:	01.05.2025
		Pagina:	1
		Documento Controlado	

Generado: 17/09/2026, 11:34 a. m.

Código:

DEF-LTE-0025

IDENTIFICACIÓN		
BUQUE LATERE	EQUIPO LTE-CR-#4 — Caja reductora #4	ORIGEN Análisis de fluidos
FECHA DE REPORTE 17/09/2026	SEVERIDAD Alta	ESTADO DEL EQUIPO Opera normal

ESTADO Y RESOLUCIÓN		
ESTADO DEL DEFECTO Cerrado	RESUELTO VÍA OT OT-LTE-26-0047	ESTADO DE LA OT Planificada

QUÉ PASÓ
DESCRIPCIÓN Análisis de vibraciones FA-LTE-0061 — Veredicto: CRITICAL. Resumen del lab: Eje entrada: 8,5 mm/s radial, 2,5 mm/s axial (desbalance). Aceleración 43 m/s2 (roce por falta de lubricación).. Recomendación: Control de alineación de ejes · control de excentricidad de acoplamiento con reloj comparador · Revisión de engranajes y rodamientos de caja reductora (visual) · control de sistema de lubricación. Prioridad: Programado
ACCIÓN INMEDIATA - Detener inmediatamente la operación de la caja reductora #4 para evitar daños catastróficos. - Aplicar bloqueo LOTO en el interruptor principal del motor acoplado a la reductora. - Realizar una inspección visual externa detallada en busca de fugas o anomalías físicas. - Verificar niveles y calidad del lubricante en el visor de la reductora. - Solicitar asistencia técnica externa para realizar la medición de excentricidad solicitada.

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ	
METODOLOGÍA 5 Porqués	APROBADO 17/09/2026
CAUSA INMEDIATA Desbalance dinámico severo y roce mecánico interno por fallo en la película lubricante en los elementos internos de la caja reductora.	
CAUSA CONTRIBUYENTE Falta de un programa robusto de análisis de aceite (oil analysis) para detectar degradación de lubricante o desgaste metálico antes de que se manifieste en vibraciones. Posible debilidad en las inspecciones preventivas diarias (rondas de motor) que debieron notar ruidos o cambios de temperatura previos a la crisis.	

Elaborado: Departamento Tecnico Mercurio	Revisado: Gerente Mantenimiento	Aprobado: Gerencia General
--	---------------------------------	----------------------------

CAUSA RAÍZ

Inexistencia de un sistema de monitoreo predictivo proactivo (mantenimiento basado en condición) que permitiera identificar el inicio de la degradación del lubricante o el desajuste mecánico antes de alcanzar niveles críticos.

ANÁLISIS

El análisis de vibraciones reveló valores críticos (8,5 mm/s radial y 43 m/s² de aceleración) en la caja reductora #4 del remolcador LATERE. Los datos sugieren una combinación de desalineación mecánica severa y una deficiencia crítica en la lubricación interna que está provocando fricción metal-metal en rodamientos o engranajes. El fallo ha progresado hasta un estado de riesgo de colapso mecánico, lo que indica una falla en la estrategia de monitoreo de condición (CBM) o una degradación acelerada no detectada a tiempo por la tripulación.

ACCIONES PREVENTIVAS

1. Realizar alineación láser certificada y corregir excentricidad del acoplamiento, entregando reporte de tolerancias alcanzadas (objetivo: <0,05 mm). 2. Implementar un protocolo de muestreo de aceite mensual para la caja reductora #4 con análisis espectrométrico de metales de desgaste. 3. Instalar sensores de temperatura de rodamiento con alarma configurada en el sistema de gestión del buque (umbral de pre-alarma 75°C, parada 85°C). 4. Actualizar el plan de mantenimiento preventivo para incluir inspección endoscópica de engranajes cada 2000 horas de operación.

VERIFICACIÓN DE EFICACIA (ISM 10.2.3)

RESULTADO

Pendiente · a revisar el 17/10/2026